

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

24 Mei 2026

1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menuntut pengelolaan infrastruktur jaringan yang lebih efisien, fleksibel, dan andal. Dalam lingkungan jaringan modern, terutama pada skala perusahaan atau institusi, terdapat berbagai perangkat dari vendor yang berbeda-beda seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik yang harus dapat saling berkomunikasi secara harmonis. Kondisi ini melahirkan kebutuhan akan konfigurasi jaringan multivendor yang mampu mengintegrasikan seluruh perangkat tersebut dalam satu ekosistem yang terpadu.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan jaringan skala menengah hingga besar adalah bagaimana memisahkan lalu lintas data antar departemen atau divisi secara logis tanpa harus membangun infrastruktur fisik yang terpisah. Teknologi VLAN (Virtual Local Area Network) hadir sebagai solusi yang memungkinkan satu jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi, sehingga keamanan dan efisiensi jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, pengelolaan IP address yang dinamis melalui mekanisme DHCP juga menjadi kebutuhan penting agar administrasi jaringan menjadi lebih mudah dan terstruktur.

Di sisi lain, ketersediaan jaringan (network availability) menjadi faktor kritis yang tidak boleh diabaikan. Ketika sebuah jalur utama mengalami gangguan atau kegagalan, jaringan harus mampu secara otomatis beralih ke jalur cadangan tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Kemampuan ini dikenal sebagai failover, dan dapat diwujudkan melalui implementasi protokol routing dinamis seperti OSPF (Open Shortest Path First). Berdasarkan latar belakang tersebut, praktikum ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan kemampuan praktis dalam mengonfigurasi jaringan multivendor yang mencakup VLAN, routing antar-VLAN, DHCP server, OSPF multivendor, serta pengujian failover OSPF.

2 Dasar Teori

2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (tagging) paket data menggunakan VLAN ID, sehingga switch hanya mengirimkan data ke port yang termasuk dalam VLAN yang sama. Dengan mekanisme ini, meskipun perangkat-perangkat terhubung ke switch yang sama secara fisik, mereka tetap dapat diisolasi secara logis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Dalam praktikum ini, VLAN digunakan untuk memisahkan segmen jaringan berdasarkan divisi, yaitu VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing).

2.2 Access Port dan Trunk Port

Dalam implementasi VLAN pada switch, dikenal dua jenis konfigurasi port, yaitu access port dan trunk port. Access port adalah jenis port yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (end-device) seperti PC atau server ke satu VLAN tertentu saja. Lalu lintas yang melewati access port bersifat untagged, artinya tidak ada label VLAN yang ditambahkan pada frame sehingga perangkat yang terhubung tidak perlu memahami konsep VLAN. Berbeda dengan access port, trunk port adalah jenis port yang dikonfigurasi untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch ke router.

Lalu lintas yang melewati trunk port bersifat tagged menggunakan protokol IEEE 802.1Q, di mana setiap frame diberi label berisi VLAN ID untuk mengidentifikasi asal VLAN-nya.

2.3 Router-on-a-Stick (ROAS) dan DHCP Server

Agar perangkat yang berada di VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi, diperlukan sebuah router yang berperan sebagai gateway antar-VLAN. Teknik yang digunakan adalah Router-on-a-Stick (ROAS), yaitu metode konfigurasi di mana satu interface fisik pada router dibagi menjadi beberapa sub-interface, masing-masing mewakili satu VLAN. Setiap sub-interface dikonfigurasi dengan enkapsulasi dot1Q sesuai VLAN ID-nya sehingga router dapat meneruskan paket antar-VLAN melalui satu koneksi fisik ke switch. Selain berfungsi sebagai gateway, Cisco Router dalam praktikum ini juga dikonfigurasi sebagai DHCP server yang secara otomatis mendistribusikan IP address kepada perangkat client pada VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR), sementara VLAN 30 (IT) dan VLAN 40 (Marketing) menggunakan konfigurasi IP statis.

2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

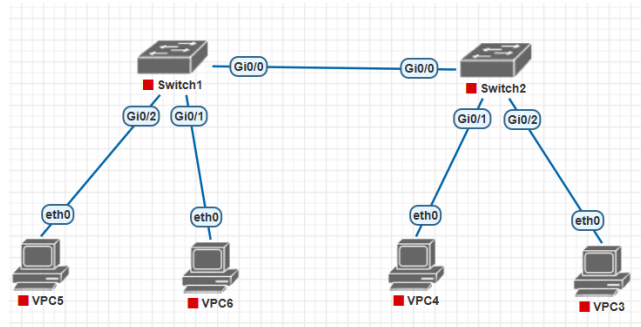
OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek antar router berdasarkan nilai cost pada setiap link. Protokol ini termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol (IGP) dan banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar. OSPF bekerja melalui beberapa tahapan. Pertama, setiap router mengirimkan Hello Packet secara berkala ke router tetangga untuk membangun hubungan adjacency. Kedua, setiap router membuat Link State Advertisement (LSA) yang berisi informasi topologi jaringan dan mendistribusikannya ke semua neighbor. Ketiga, setiap router menyimpan informasi yang diterima ke dalam Link State Database (LSDB) sehingga memiliki gambaran lengkap tentang topologi jaringan. Keempat, berdasarkan LSDB tersebut, setiap router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan. Terakhir, hasil perhitungan dimasukkan ke dalam tabel routing sebagai jalur terbaik untuk meneruskan paket data.

2.5 OSPF Multivendor dan Failover

Salah satu keunggulan OSPF adalah kemampuannya untuk berjalan lintas vendor selama mengikuti standar yang sama, yaitu RFC 2328. Dalam praktikum ini, OSPF dikonfigurasi secara multivendor melibatkan Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik, di mana ketiganya harus mampu membentuk neighbor relationship dan saling bertukar informasi routing. Selain itu, OSPF juga mendukung mekanisme failover, yaitu kemampuan untuk secara otomatis memindahkan jalur routing ke jalur alternatif ketika jalur utama mengalami kegagalan. Pada praktikum ini, jalur utama antara Cisco dan Huawei menggunakan dua link langsung, sedangkan jalur backup melewati MikroTik. Ketika kedua link utama dimatikan, OSPF secara otomatis akan menghitung ulang jalur terbaik dan meneruskan lalu lintas melalui MikroTik, sehingga konektivitas end-to-end tetap terjaga.

3 Tugas Pendahuluan

3.1 Tugas Pendahuluan 1



Gambar 1: Topologi Sederhana

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
1 default active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 VLAN10 active Gi1/3
20 VLAN20 active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 2: Konfigurasi Switch 1

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
1 default active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 VLAN10 active Gi1/3
20 VLAN20 active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 3: Konfigurasi switch 2

```
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.049 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.946 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.709 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.936 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.622 ms

VPCS>
```

Gambar 4: VPC5 (VLAN 10) → VPC3 (VLAN 10)

```
VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.404 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.873 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.796 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.789 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.069 ms
```

Gambar 5: VPC6 (VLAN 20) → VPC4 (VLAN 20)

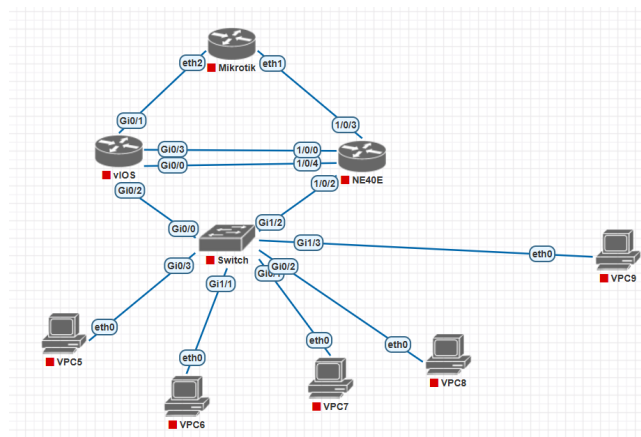
```
VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>
```

Gambar 6: VPC5 (VLAN 10) → VPC6 (VLAN 20)

3.1.1 Tugas Pendahuluan 2



Gambar 7: Topologi Sederhana